

9/7일 과제 2 C++ 보고서

과제 2에서는 점 사이 거리의 최소값과 최대값을 구하는 문제이다. 우선 클래스 사용해야 하고 함수를 이용해 최소 거리, 최대 거리를 구하더라도 결과로 최소값, 최소값에 있는 두 점의 좌표, 최대값, 최대값에 있는 두 점의 좌표를 출력해야하기 때문에 구한 결과를 정해진 주소에 넣어주어야한다. 그리고 거리를 구하기 위해서는 제곱과 루트를 사용해야한다. 그리고 점의 좌표를 난수로 생성해야한다.

문제의 조건중 구조체를 이용해 점의 좌표를 표현하라는 조건이 있기에 `_Point` 구조체로 좌표를 나타낼 수 있게 했고 클래스 내부 함수 `generatePoint()`에서는 `new`로 동적 배열을 할당 하고 `random_device rd;`

`uniform_int_distribution<int> distribution(min_coor, max_coor); // 난수 생성`

로 난수를 생성한다. 그리고

`arr[i].x = distribution(rd); //arr[i].x에 난수 대입`

`arr[i].y = distribution(rd); //arr[i].y에 난수 대입`

로 별의 위치를 무작위로 정한다.

`calcPointDist()` 함수에서는 모든 점들을 비교하면서 점 사이의 거리를 구하고 이를 통해 최대 거리와 최소 거리를 갱신한다. 그리고 만약 갱신되었을 경우에 정해진 주소에 점들의 좌표와 갱신된 거리를 저장한다. 이때 굳이 비교한 점을 다시 한번더 비교할 필요는 없기 때문에 `j = i + 1`을 하여 기존에 비교한 값들과 겹치지 않도록 했다.

생성자에서는 배열을 초기화 하였다.

소멸자에서는 동적할당한 배열을 해제하였다.

```
***** HW 3 Point Distance Computation *****

Please define the number of points(number > 1) : 5
Please define minimum of coor. value : 40
Please define maximum of coor. value : 99
Generate Random points

Point 0. nX=87 , nY=88
Point 1. nX=68 , nY=46
Point 2. nX=85 , nY=81
Point 3. nX=48 , nY=60
Point 4. nX=60 , nY=88

----- Result -----
MinDist=7.28011
Pair of Min Coor.<x, y>: P1<87,88> & P2<85,81>

MaxDist=48.0104
Pair of Max Coor.<x, y>: P1<87,88> & P2<48,60>

***** Completed *****
```

실행 결과를 보면 결과가 잘 나오는 것을 알 수 있다. 예제의 출력과 다른점이 있다면 중복되는 쌍은 비교하지 않았기 때문에 `p1, p2`의 순서가 입력받은 순서대로 정렬되어 있다는 것을 알 수 있다. ㄹ